

Laboratorio di Cybersecurity: Analisi del Traffico DNS con Wireshark

Data:02/09/2026

Studente: Lorenzo Rizzuti

Corso: Cybersecurity

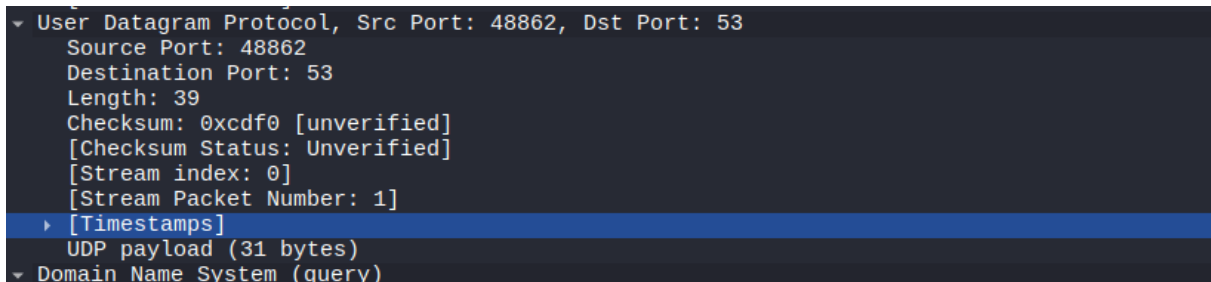
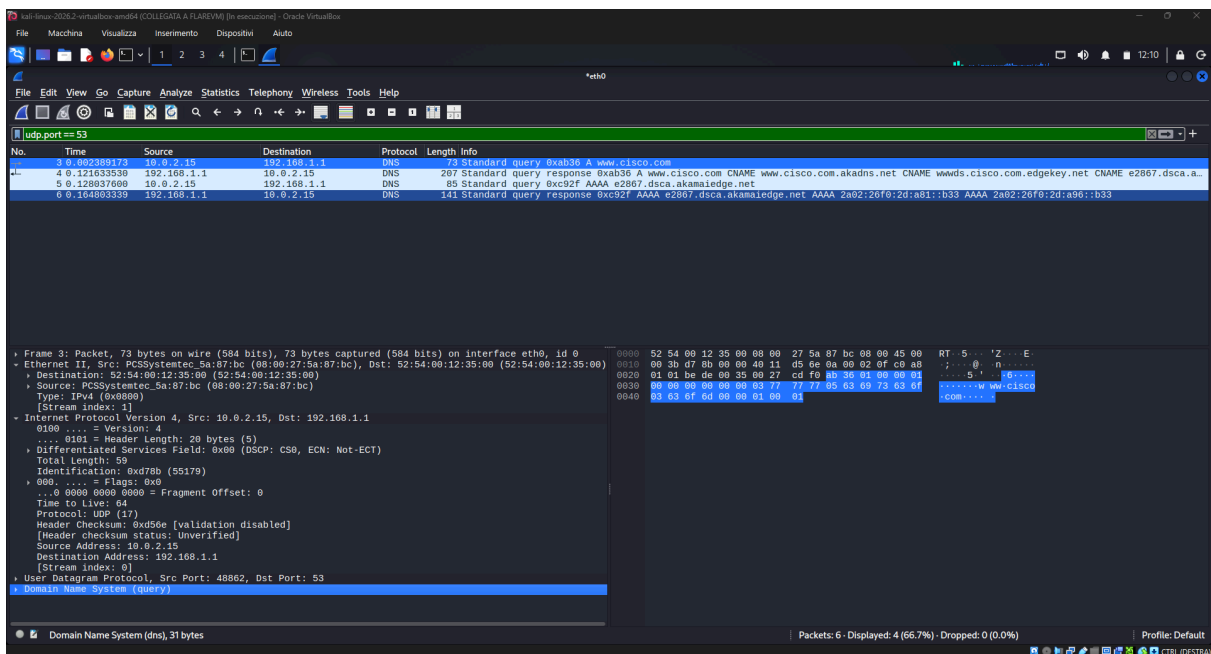
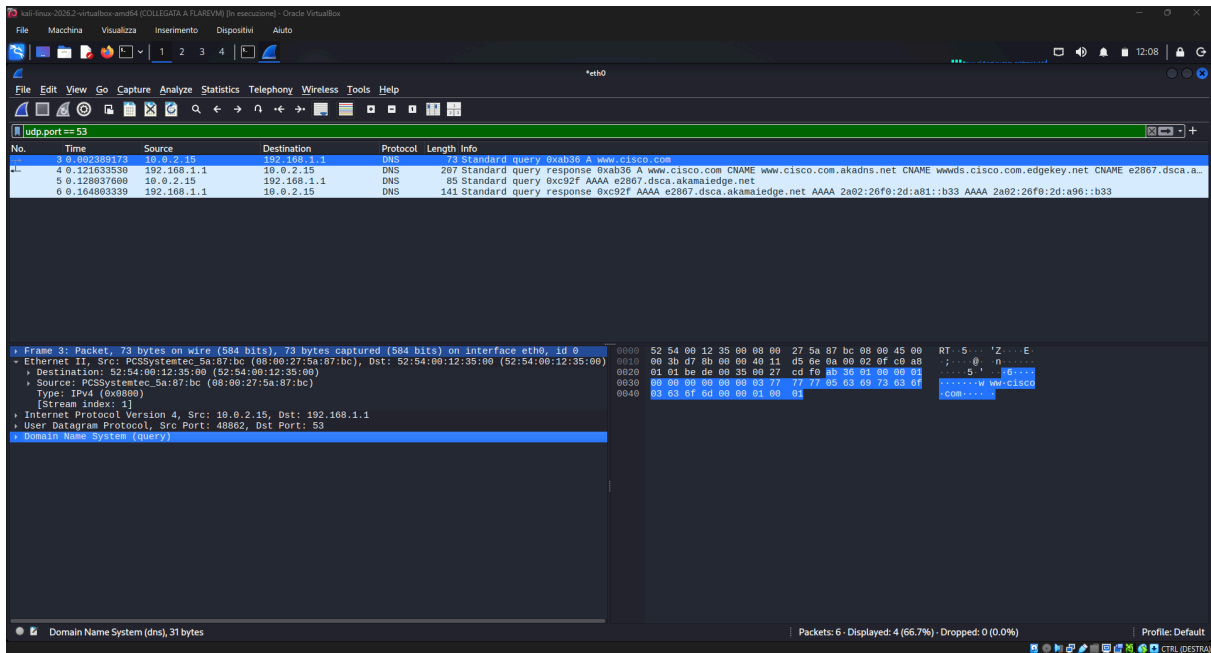
Strumenti utilizzati:

- Kali Linux (Macchina Virtuale)
 - Wireshark
 - Terminale (comandi `nslookup`, `ip address`, `arp`)
-

1. Obiettivo dell'Esercizio

L'obiettivo di questa esercitazione è analizzare il traffico di rete generato da una richiesta DNS, comprendendo la struttura dei pacchetti ai diversi livelli del modello OSI/TCP-IP. In particolare, si vuole identificare:

- Indirizzi MAC di origine e destinazione
 - Indirizzi IP di origine e destinazione
 - Porte UDP di origine e destinazione
 - Flag DNS relativi alla query ricorsiva
 - Corrispondenza tra indirizzi rilevati da Wireshark e configurazione di rete del sistema
-



```
Domain Name System (query)
Transaction ID: 0xab36
Flags: 0x0100 Standard query
 0... .. = Response: Message is a query
.000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
... ..0. .... = Truncated: Message is not truncated
... ..1 .... = Recursion desired: Do query recursively
... ..0. .... = Z: reserved (0)
... ..0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
Questions: 1
Answer RRs: 0
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
Queries
[Response In: 4]
```

2. Procedura Eseguita

Per generare il traffico DNS, è stato eseguito il seguente comando nel terminale di Kali Linux:

```
bash
nslookup www.cisco.com
```

Contemporaneamente, Wireshark era in esecuzione e ha catturato i pacchetti sulla interfaccia `eth0` della macchina virtuale.

3. Analisi del Frame 3

Il frame analizzato è il numero 3 della cattura, corrispondente alla richiesta DNS inviata dal client.

3.1 Livello 2 – Data Link (Ethernet)

Campo	Valore	Descrizione
Indirizzo MAC di Origine	08:00:27:5a:87:bc	Scheda di rete virtuale della macchina Kali Linux
Indirizzo MAC di Destinazione	52:54:00:12:35:00	Interfaccia del gateway di rete (NAT)

Tipo di Protocollo	IPv4 (0x0800)	Protocollo di livello 3 incapsulato
--------------------	---------------	--

Interfacce di rete associate:

- 08:00:27:5a:87:bc → Interfaccia eth0 della macchina virtuale Kali Linux. Il prefisso OUI 08:00:27 identifica un'interfaccia creata da VirtualBox.
- 52:54:00:12:35:00 → Interfaccia del servizio NAT di VirtualBox sul sistema host. Questo indirizzo MAC appartiene al gateway che instrada il traffico verso la rete fisica.

3.2 Livello 3 – Rete (IP)

Campo	Valore	Descrizione
Indirizzo IP di Origine	10.0.2.15	Indirizzo IP della macchina Kali Linux
Indirizzo IP di Destinazione	192.168.1.1	Indirizzo IP del server DNS (gateway)
TTL (Time to Live)	64	Valore predefinito per sistemi Linux
Protocollo	UDP (17)	Protocollo di livello 4 incapsulato

Interfacce di rete associate:

- 10.0.2.15 → Interfaccia eth0 della macchina virtuale Kali Linux. Appartiene alla subnet 10.0.2.0/24, tipica della modalità NAT di VirtualBox.
- 192.168.1.1 → Interfaccia del router/gateway della rete fisica. È l'indirizzo IP standard per molti router domestici.

Osservazione sul TTL:

Il valore TTL di 64 indica che il pacchetto non ha ancora attraversato alcun router. Questo conferma che la comunicazione tra la VM e il gateway NAT è avvenuta nello stesso "salto" logico.

3.3 Livello 4 – Trasporto (UDP)

Campo	Valore	Descrizione
Porta di Origine	48862	Porta effimera scelta casualmente dal client
Porta di Destinazione	53	Porta standard del servizio DNS
Porta DNS predefinita: 53		

3.4 Livello 7 – Applicazione (DNS)

Flags:

Flag	Valore	Significato
Response	Message is a query	Il messaggio è una richiesta, non una risposta
Opcode	Standard query (0)	Richiesta standard
Truncated	Message is not truncated	Il messaggio non è stato troncato

Recursion desired	Do query recursively	Flag di ricorsione impostato
Z	reserved (0)	Bit riservato
Non-authenticated data	Unacceptable	Il client non accetta dati non autenticati (DNSSEC)
Query:		
Campo	Valore	
Questions	1	
Answer RRs	0	
Authority RRs	0	
Additional RRs	0	
Nome richiesto	www.cisco.com	

Osservazione:

Il flag "Recursion desired: Do query recursively" è impostato su 1. Questo significa che il client sta chiedendo al server DNS di eseguire una query ricorsiva per risolvere il nome `www.cisco.com`. In altre parole, il client chiede al server di "fare tutto il lavoro necessario" per trovare l'indirizzo IP corrispondente, anche se ciò richiede di interrogare altri server DNS.

4. Confronto con la Configurazione del Sistema

4.1 Comandi Eseguiti sul Sistema

Per verificare la corrispondenza degli indirizzi, sono stati eseguiti i seguenti comandi nel terminale di Kali Linux:

```
bash
ip address
arp -a
```

4.2 Risultato del Comando ip address

Output dell'interfaccia attiva (eth0):

```
text
link/ether 08:00:27:5a:87:bc
inet 10.0.2.15/24
```

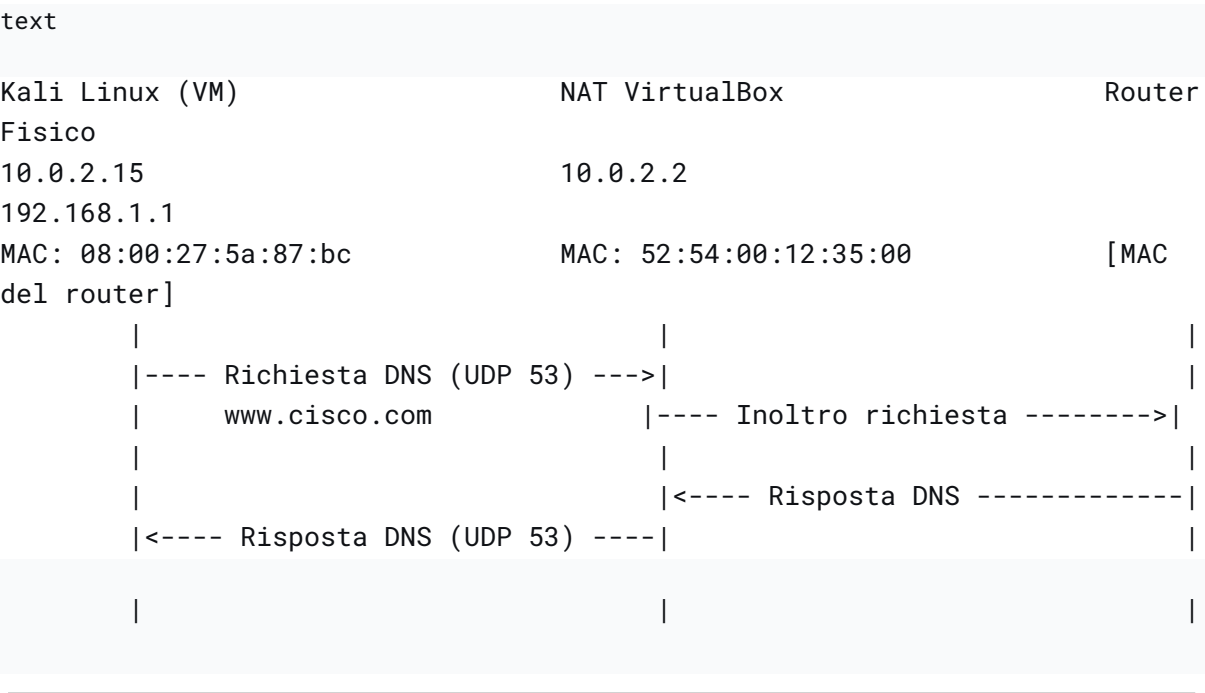
4.3 Confronto e Osservazioni

Parametro	Valore da Sistema	Valore da Wireshark	Corrispondenza
Indirizzo MAC	08:00:27:5a:87:bc	08:00:27:5a:87:bc	✓ Identico
Indirizzo IP	10.0.2.15	10.0.2.15	✓ Identico

Osservazione finale:
La corrispondenza perfetta tra gli indirizzi MAC e IP rilevati dal sistema operativo e quelli catturati da Wireshark conferma che:

1. Il traffico catturato è stato generato localmente dalla macchina virtuale Kali Linux.
2. La scheda di rete virtuale eth0 è la sorgente della richiesta DNS.
3. La richiesta è stata inviata al gateway di rete (IP 192.168.1.1) attraverso il servizio NAT di VirtualBox.

5. Schema del Flusso di Comunicazione



6. Conclusioni

Questa esercitazione ha permesso di analizzare in dettaglio il traffico DNS generato da una richiesta `nslookup`. Sono stati identificati tutti i livelli del modello TCP/IP:

- Livello 2 (Ethernet): Indirizzi MAC di origine e destinazione
- Livello 3 (IP): Indirizzi IP di origine e destinazione
- Livello 4 (UDP): Porte di origine e destinazione
- Livello 7 (DNS): Flag e query della richiesta

La corrispondenza tra i dati rilevati da Wireshark e quelli del sistema operativo conferma la correttezza dell'analisi e la comprensione del flusso di comunicazione in una rete virtualizzata.
